

Методические материалы для участников
хакатона «Tender Hack — Нижний Новгород»:

Автоматизация работы с запросами пользователей в службу поддержки с помощью ИИ

Ключевые задачи хакатона:

- Изучить предоставленные организаторами данные
- Структурировать неформализованную базу знаний на основе предоставленных методичек, инструкций и других источников.
- Разработать сервис для автоматического консультирования пользователей, в частности, по типовым и часто задаваемым вопросам.

При этом если в базе знаний нет ответа на вопрос, система должна уведомить пользователя об отсутствии информации и предложить обратиться к оператору;

- Реализовать механизм распознавания нецензурной лексики для автоматического завершения таких обращений и информированием пользователя о нарушении правил общения;
- Наделить систему способностью идентифицировать обращения для сотрудников различных линий поддержки;

Ключевые задачи хакатона:

- Реализовать методику оценивания результатов работы технических специалистов, а также качества донесения информации до пользователей на основе анализа положительных и отрицательных отзывов с формированием содержательного заключения для выявления системных проблем;
- Обеспечить удобный и интуитивно понятный пользовательский веб-интерфейс.
- Протестировать систему на реальных кейсах.
- Предусмотреть возможность масштабирования системы.
- Продемонстрировать работоспособность проекта.
- Презентовать проект. Разработать схему реализации в нотации BPMN.

Пользователь сервиса должен иметь ВОЗМОЖНОСТЬ:

- 1) Вводить текстовый вопрос на естественном языке (в том числе с опечатками) и получать релевантный ответ с использованием информации из структурированной базы знаний, сформированной на основе предоставленных методичек и других источников.
- 2) Получать уведомление, если в базе знаний отсутствует информация по запросу пользователя, с предложением обратиться к оператору поддержки.
- 3) Получать автоматическое уведомление о завершении обращения и информированием пользователя о нарушении правил общения в случае обнаружения в сообщении нецензурной лексики.

Пользователь сервиса должен иметь ВОЗМОЖНОСТЬ:

- 4) Видеть, кому адресовано сообщение (специалисту различных линий поддержки или иному лицу), а также отслеживать статус обработки обращений в интерфейсе диалога или личном кабинете.
- 5) Оценивать работу технических специалистов и качество полученной информации после завершения обращения, оставляя положительный или отрицательный отзыв, а также формировать содержательное заключение по результатам анализа обращений для выявления системных проблем.

Ограничения:

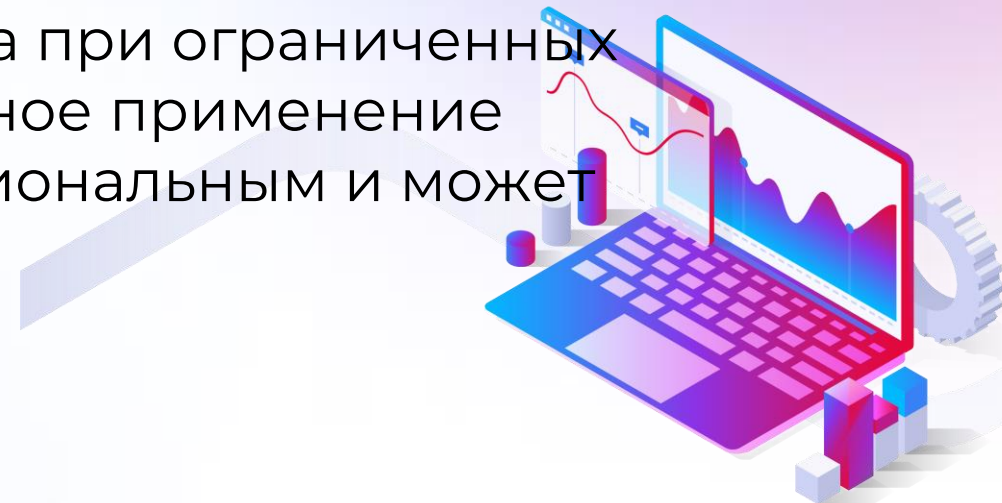
1. Решение должно работать на операционной системе семейства Linux и предоставлять веб-интерфейс.
2. В рамках хакатона ваша интеллектуальная система поиска должна функционировать **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** на серверах, контролируемых вашей командой, без привлечения сторонних ресурсов. Это означает полный запрет на использование **ЛЮБЫХ** внешних API, включая:
 - API сторонних поисковых движков: Яндекс.Поиск, Google Search API, Bing Search API и аналогичные;
 - внешние API больших языковых моделей (LLM): OpenAI GPT, Google Gemini, Anthropic Claude и другие подобные сервисы.



Ограничения:

3. Запрещено использовать low-code и no-code платформы.

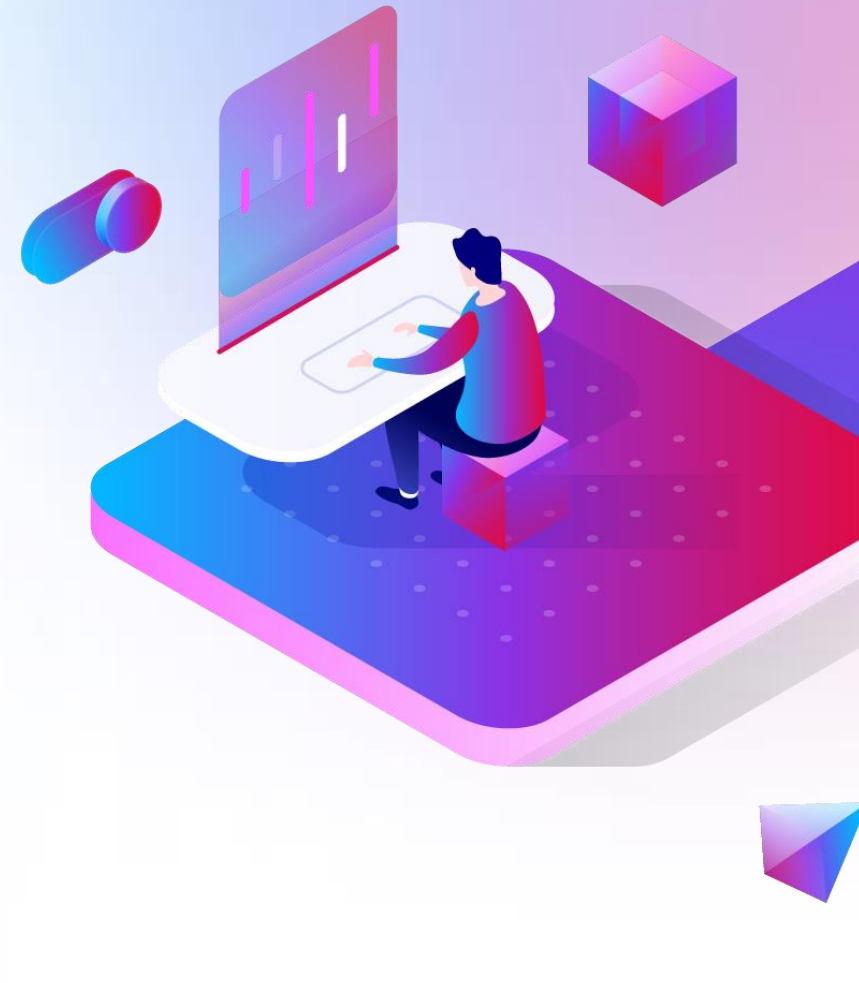
4. Разрешено использовать любые открытые ML-модели и нейросети, но выбор должен быть рациональным и соразмерным задачам и ресурсам. Предпочтение будет отдаваться легковесным решениям с высокой скоростью инференса при ограниченных вычислительных мощностях. Необоснованное применение «тяжёлых» моделей будет считаться нерациональным и может снизить итоговую оценку.



Этапы защиты:

Этап 1: Защита проектов (презентация до 5 минут со схемой реализации в нотации BPMN). Параллельно второй участник команды демонстрирует реальные кейсы. Максимальное количество баллов по критериям — 100.

Этап 2: Отправка ссылок на репозитории (или в архиве) с кодом и визуальной частью. Защита топ-5 решений (презентация до 10 минут со схемой реализации в нотации BPMN, затем 10 минут на вопросы жюри). Максимальное количество баллов по критериям — 100. Баллы суммируются с баллами первого этапа.



Критерии оценки:

1. Наличие работоспособного прототипа – 40 баллов.
2. Корректность структурирования базы знаний и качество ответов системы – 20 баллов.
3. Качество выявления обращений для сотрудников различных линий поддержки, а также распознавания нецензурной лексики – 10 баллов.
4. Корректность методики оценивания работы технических специалистов и качества донесения информации – 20 баллов;
5. Интуитивность веб-интерфейса – 10 баллов.



Материалы:

<https://zakupki.mos.ru/knowledgebase/article/regulation/cms> - Регламент информационного взаимодействия с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков»

<https://disk.yandex.ru/d/jMn2EVKwz7rKOQ> - инструкции и прочие материалы

<https://zakupki.mos.ru/> - Сайт Портал Поставщиков

